Fitxa 5 · L'empenta i el principi d'Arquimedes

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. Per què costa menys aixecar una persona dins de la piscina?

Principi d'Arquimedes. Tot cos submergit en un fluid rep una força vertical cap amunt, l'**empenta**, igual al pes del fluid que desplaça: $E = \rho_{\text{fluid}}\, V_{\text{submergit}}\, g$. L'empenta surt de la diferència de pressió entre la part de baix (més profunda) i la de dalt del cos. El **pes aparent** d'un cos submergit és el pes menys l'empenta: $P_{\text{ap}} = P - E$.

1 **D'on surt l'empenta?** Un cub de 10 cm de costat és sota l'aigua, amb la cara de dalt a 20 cm de fondària. Calcula la força de l'aigua sobre la cara de dalt i sobre la de baix (F = p·S, sense l'atmosfèrica). La diferència és l'empenta? Comprova-ho amb la fórmula d'Arquimedes.

2 **Pes aparent.** Un tros d'alumini (ρ = 2.700 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$) de 100 cm³ es penja d'un dinamòmetre. Quant marca fora de l'aigua? I dins de l'aigua?

3 **L'Ictineo.** L'Ictineo II desplaçava 46 tones. Quina empenta rebia quan estava totalment submergit al mar?

4 **Diagrama.** Dibuixa el diagrama de forces d'una pilota que sura, d'una pedra al fons d'un got i d'un submarí aturat a mitja aigua. En quins casos les forces s'equilibren?

5 **Un cub de ferro.** Un cub de ferro d'1 dm^3 (7.870 kg/m^3) es penja d'un dinamòmetre i se submergeix a l'aigua dolça. Calcula'n el pes, l'empenta i el pes aparent.

6 **Una persona al mar.** Una persona de 70 kg té un volum de 0,068 m^3. Quina empenta rep totalment submergida al mar? Compara-la amb el pes. Sura?

7 **El globus d'heli.** Un globus d'heli de 0,5 m^3 desplaça aire (1,2 kg/m^3). Quina empenta rep?

8 **La corona, a la manera de Galileu.** Una corona d'or pur de 1.000 g (19.300 kg/m^3) es penja d'una balança dins l'aigua. Quina empenta rep? Quant «pesaria» dins l'aigua, en grams?